

SERIE 2 – Estructuras de Lewis, TREPEV y Polaridad

Moléculas. Estructuras de Lewis. Regla del octeto y excepciones. Geometría molecular. Teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia (TREPEV). Polaridad de enlaces. Momento dipolar. Polaridad de moléculas diatómicas y poliatómicas.

Recomendación para esta guía y las siguientes: Sugerimos leer el apunte de nomenclatura antes de comenzar esta guía. A su vez recomendamos que, en caso de no conocer la fórmula de un compuesto, lo busque en un libro o en internet.

Problemas para discutir en clase:

1. Escribir las **estructuras de Lewis** de los siguientes compuestos. Indicar si cumplen la **regla del octeto** y si existe más de una estructura posible. Distinguir entre compuestos moleculares e iónicos.

a) N ₂	b) O ₂	c) Monóxido de carbono	d) H ₂ O
e) Amoníaco	f) CH ₄	g) CO ₂	h) Hexafluoruro de azufre
i) XeF ₄	j) N ₂ O	k) CaCl ₂	l) Formaldehído
m) CH ₃ F	n) Cloroformo	o) C ₂ H ₆	p) C ₂ H ₄
q) Ion nitrato	r) Metanol	s) Bicarbonato de sodio	t) NH ₄ ⁺
u) HNO ₃	v) Ácido sulfuroso	w) Hipoclorito de sodio	x) H ₃ PO ₄
y) Trifluoruro de boro			
2. Completar los nombres de las geometrías moleculares de la Tabla 1 (Véase documento anexo al final de esta serie)
3. Para todas las moléculas o iones moleculares del **Problema 1**:
 - a) Determinar la geometría electrónica y molecular utilizando el modelo de TREPEV.
 - b) Asignar la letra correspondiente según la Tabla 1.
 - c) Asignar los ángulos de las geometrías moleculares.
4. Ordenar las siguientes uniones covalentes en orden de polaridad creciente sin hacer cuentas. Para ello tenga en cuenta como varía la electronegatividad dentro de un periodo.

C-O C-N C-C C-F

5. Ordenar las siguientes uniones covalentes en orden de polaridad creciente calculando la diferencia de electronegatividad:

N-H B-H O-H C-O C-N C-C C-F C-H

6. Sabiendo que la distancia entre los átomos de H y Cl en la molécula de Cloruro de hidrógeno es de 1,27Å.

- Estimar un valor para el momento dipolar suponiendo densidad de carga -1 sobre el Cl y densidad de carga +1 sobre el H.
- Comparar el valor obtenido con el experimental (1,8 Debye).
- Utilizando el valor experimental, calcular las densidades de carga reales sobre los átomos de Cl y H.

7. La molécula de Sulfuro de hidrógeno tiene un momento dipolar permanente (μ) de 0,97 Debye. ¿Puede obtener alguna información acerca de la geometría del H₂S en base a este dato?

8. En base a la geometría las moléculas (no iones) del **Problema 1**, determinar si son polares ($\mu \neq 0$) o no polares ($\mu = 0$).

9. Responder si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y **justificar**:

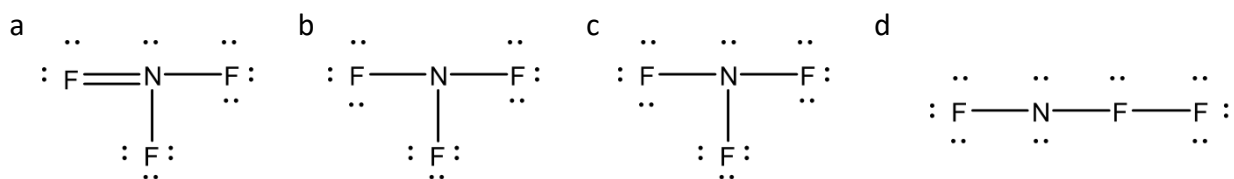
- El modelo de Lewis predice que todas las moléculas son planas.
- El modelo de TREPEV predice la polaridad de una molécula.
- El modelo de TREPEV predice la reactividad de una molécula.
- El modelo de TREPEV predice la longitud de una unión
- El modelo de TREPEV predice la geometría molecular.

Para trabajar fuera de clase:

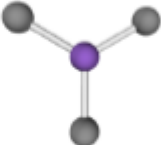
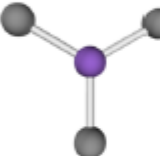
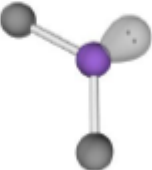
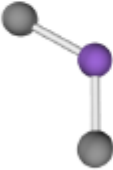
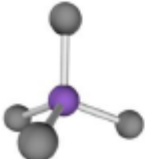
1. Escribir las **estructuras de Lewis** de los siguientes compuestos. Indicar si cumplen la **regla del octeto** y si existe más de una estructura posible. Distinguir entre compuestos moleculares e iónicos.

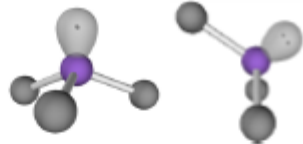
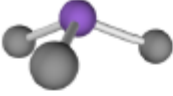
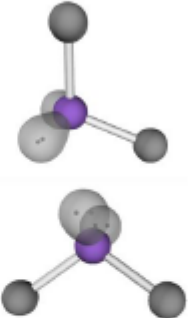
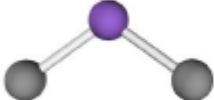
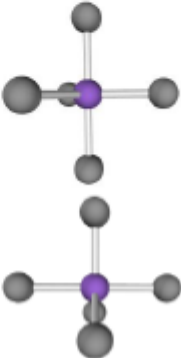
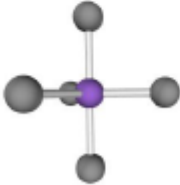
- | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| a) NO | b) HCl | c) Cl ₂ | d) H ₂ S |
| e) CCl ₄ | f) SF ₄ | g) Trióxido de azufre | h) BrF ₅ |
| i) Dióxido de azufre | j) F ₂ CO | k) Pentafluoruro de fósforo | l) CH ₂ Cl ₂ |
| m) Acetileno | n) Hidracina | o) Sulfato de sodio | p) ClO ₄ ⁻ |
| q) Ion fosfato | r) HClO ₄ | s) Ácido sulfúrico | |

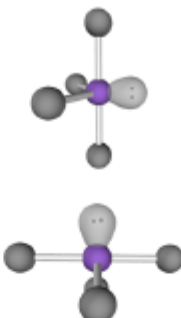
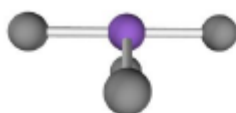
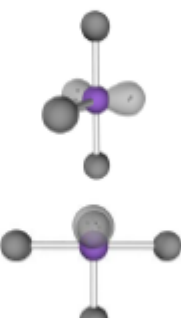
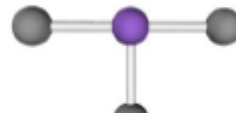
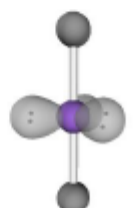
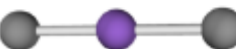
2. Para todas las moléculas o iones moleculares del **Problema 1**:
- Determinar la geometría electrónica y molecular utilizando el modelo de **TREPEV**.
 - Asignar la letra correspondiente según la Tabla 1.
 - Asignar los ángulos de las geometrías moleculares.
3. En base a la geometría las moléculas (no iones) del **Problema 1**, determinar si son polares ($\mu \neq 0$) o no polares ($\mu = 0$).
4. ¿Cuál es la estructura de **Lewis** correcta para el Trifluoruro de Nitrógeno?

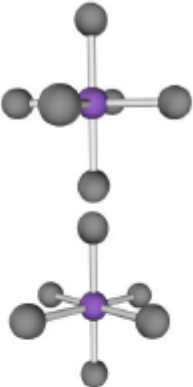
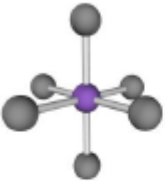
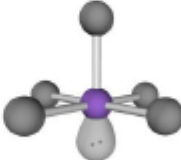
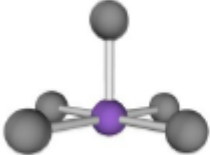


- 5- El ion cianato (OCN^-) y fulminato (CNO^-) comparten los mismos tres átomos pero enlazados de forma diferente y tienen propiedades muy distintas. Escribir las estructuras de **Lewis** y **TREPEV**.

Grupos electrónicos alrededor del átomo central	Pares de electrones libres	Geometría electrónica	Nombre geometría electrónica	Geometría Molecular	Nombre geometría molecular	Ángulos (geometría molecular)	Ejemplos
2	0			 A			
3	0			 B			
	1			 C			
4	0			 D			

4	1			 E			
	2			 F			
5	0			 G			

5	1			 H			
	2			 I			
	3			 A			

6	0						
	1						
	2	